

TB Limiter

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um limitador de masterização de pico verdadeiro estéreo com Input e Ceiling independentes, aprimoramento de micropico, assistência RMS com reconhecimento de programa, correção de equilíbrio e dither TPDF.



Versão do catálogo: 1.2.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 10

1. Finalidade do produto

Um limitador de masterização de pico verdadeiro estéreo com Input e Ceiling independentes, aprimoramento de micropico, assistência RMS com reconhecimento de programa, correção de equilíbrio e dither TPDF.

A limitação final precisa controlar os picos entre amostras sem achatar a recuperação musical ou alterar a imagem estéreo. TB Limiter separa comportamento de drive, teto, ataque/liberação, assistência informada por RMS e correção de equilíbrio opcional para que as decisões de volume e segurança permaneçam explícitas.

Que resultado ele cria

- Controle de teto de pico real previsível
- Stereo estabilidade de imagem
- Recuperação e densidade com reconhecimento de Program
- Pontilhamento final opcional de 16 ou 24-bit

Fluxo de sinal

Input Gain -> sobreamostragem fixa de alta qualidade e antecipação -> computador de ganho assistido por pico/RMS -> comportamento de Enhance e RMS Balance -> Ceiling -> TPDF opcional Dither

2. Guia completo de recursos

Input Gain e Ceiling

Input Gain leva o material à limitação. Ceiling define o máximo final independente. Aumentar Input altera o volume e a redução; alterar Ceiling altera o espaço de entrega.

Attack e Release

Attack determina como o lookahead fixo molda os picos futuros. Release define a recuperação de 20 a 500 ms. A liberação curta é densa; a liberação longa é mais suave, mas pode reduzir o movimento.

Enhance

Adiciona modelagem/densidade controlada de micropicos. O uso após a limitação básica é estável porque altera o caráter transitório.

RMS Assist

Adiciona contexto RMS com reconhecimento de programa à recuperação para que a energia sustentada e os picos curtos não sejam tratados de forma idêntica.

RMS Balance

Corrige suavemente o desvio persistente de energia esquerda/direita enquanto mantém a limitação de pico ligada ao estéreo. Use apenas quando existir um desequilíbrio real a longo prazo.

Dither

Off, 16-bit ou 24-bit O pontilhamento TPDF destina-se à redução final do comprimento da palavra. Não adicione pontilhamento repetidamente em estágios intermediários.

Programas

Os programas incluem pontos de partida Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering e RMS Smooth.

3. Início rápido

1. Defina Ceiling para o destino de entrega.
2. Aumente Input Gain até que o volume necessário ou a redução de ganho sejam alcançados.
3. Tune Release para recuperação e Attack para forma transitória.
4. Adicione RMS Assist se o bombeamento sustentado de material ou o comportamento apenas de pico parecer muito nervoso.
5. Use Enhance e RMS Balance apenas para uma necessidade específica.
6. Selecione Dither somente na fase final de exportação.
7. Compare a correspondência de volume e verifique o pico verdadeiro após a codificação, quando relevante.

4. Fluxos de trabalho práticos

Transparent mestre

1. Defina Ceiling com espaço de codec.
2. Use Input Gain moderado.
3. Mantenha Enhance e RMS Balance baixos ou desligados.
4. Use Release médio e RMS Assist moderado.

Resultado esperado: Os picos são controlados com caráter audível mínimo.

Mestre denso e alto

1. Aumente Input Gain gradualmente.
2. Encurte Release até que a densidade aumente sem vibração óbvia.
3. Adicione Enhance com cuidado.
4. Verifique novamente a distorção de baixa frequência e a estabilidade estéreo.

Resultado esperado: O master fica mais barulhento e denso enquanto permanece sob o teto escolhido.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.

- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Um limitador não pode reparar recortes já impressos na origem.
- A conformidade do pico verdadeiro deve ser verificada novamente após a codificação com perdas.
- Dither pertence apenas à última redução de profundidade de bits.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 10 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Attack VST3 ID 740224584	0.10 para 2.00	2.00	Automatizável	Define a rapidez com que o detector, envelope, granulação ou estágio de dinâmica associado responde no início.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 para 0.000	-1.000	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Dither. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 para 100.0	0.0	Automatizável	Controla ou ativa densidade não linear, cor harmônica ou modelagem de pico.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 para 18.00	4.00	Automatizável	Define o nível que entra no processador e, portanto, altera a unidade ou detecção downstream.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 para 500.0	120.0	Automatizável	Define quanto tempo o detector, envelope, reverberação ou processo ressonante associado leva para se recuperar ou decair.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 para 100.0	65.0	Automatizável	Controle automatizável por host para RMS Assist. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 para 100.0	0.0	Automatizável	Controle automatizável por host para RMS Balance. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.